Introducción a la Espectroscopia por Resonancia Magnética

https://gemini.google.com/app/3745c64bbfd495d5

User prompt: deseo hacer un analisis de epectroscopia de resonancia magnetica como inicio

Response: Para iniciar un análisis de **Espectroscopia por Resonancia Magnética (MRS / ERM)**, el flujo de trabajo básico abarca desde la adquisición y preparación del archivo hasta el ajuste de picos de metabolitos mediante bases de datos de bases (*basis sets*).

1. Archivos de entrada y preparación

Dependiendo del fabricante del resonador (Siemens, GE, Philips), los formatos varían:

- **Siemens:** `.dat` (TWIX), `.RDA`, o archivos `.IMA` (DICOM).
- **GE:** `.P` (P-files) o `.SDAT`.
- **Philips:** `.SPAR` / `.SDAT` o `.RAW` / `.LAB`.
- **Estándar actual: NIfTI-MRS** o formato **BIDS-MRS**, útil para pipelines reproducibles.

2. Pasos esenciales del preprocesamiento

Antes de cuantificar metabolitos, los datos en el dominio del tiempo (FID - *Free Induction Decay*) deben limpiarse:

1. **Combinación de canales de bobina:** Ponderar la señal de cada elemento de la bobina de recepción.
2. **Corrección de fase y frecuencia (Frequency & Phase Alignment):** Corrección del *drift* o deriva por movimiento/calentamiento del gradiente entre repeticiones.
3. **Eliminación de la señal de agua residual:** Filtrado HLSVD o Hankel Singular Value Decomposition para suprimir la banda dominante de agua (~4.7 ppm).
4. **Corrección de Eddy Currents:** Ajuste de fase empleando la señal no suprimida de agua (*unsuppressed water reference*).

3. Metabolitos principales a cuantificar (Protón - ^{1}H-MRS)

Metabolito	Cambio químico (ppm)	Significado biológico principal
N-acetilaspartato (NAA)	~2.02 ppm	Marcador de densidad e integridad neuronal.

Metabolito	Cambio químico (ppm)	Significado biológico principal
Creatina total (tCr / Cr + PCr)	~3.02 ppm	Metabolismo energético celular (referencia habitual).
Colina total (tCho / GPC + PC)	~3.20 ppm	Recambio de membranas celulares / Gliosis / Replicación.
Mio-inositol (mI)	~3.56 ppm	Marcador glial (astrocitos) y osmolito.
Glutamato + Glutamina (Glx)	~2.2 – 2.4 ppm y 3.7 ppm	Neurotransmisión excitatoria y ciclo glutamato-glutamina.
Lactato (Lac)	~1.33 ppm (doblete)	Glicólisis anaeróbica / Sufrimiento celular.

4. Software recomendado para el procesamiento

- **LCModel:** El estándar histórico para el ajuste lineal combinatorio en el dominio de la frecuencia.
- **Osprey:** Suite de código abierto basada en MATLAB/SPM, ideal para preprocesamiento automatizado y cuantificación BIDS de voxel único (SVS) y espectroscopia funcional/editada (MEGA-PRESS).
- **Tarquin:** Alternativa rápida de código abierto con GUI interactiva.
- **FID-A / FSL-MRS:** Herramientas modulares en Python y MATLAB para procesamiento avanzado, generación de *basis sets* (simulaciones PyGAMMA/Vespa) y ajuste Bayesiano.
